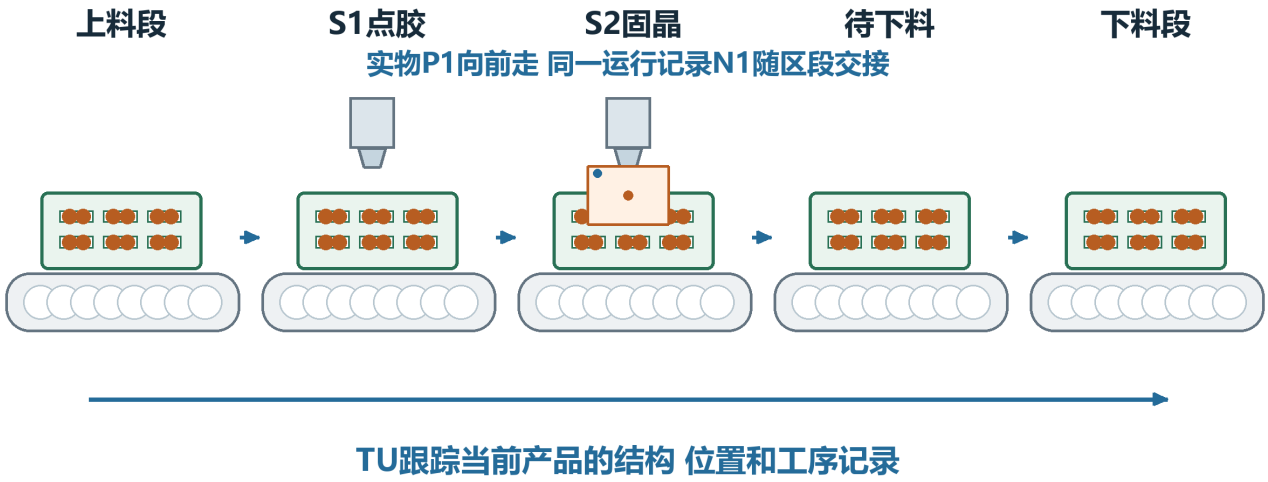
Transport Unit 设计文档

跟着产品 P1 完成点胶 固晶和下料 看懂同一个 A 点的位置与加工记录



先顺着第一部分走完一轮。第二、三部分用来回答换配方、人工操作和异常时的问题。

两册使用同一份说明产品 P1、基板 1 / 基岛 2 / A 点。图中布局为示意，数值用于讲清流程，不是本机参数。

每页上方可看当前阶段，页末说明下一步。正文先讲设备动作，详细公式和代码入口另放配套索引。

阅读顺序和目录

第一部分 跟着产品完成一轮　第 3 至 14 页

第二部分 换一种产品或操作方式　第 15 至 24 页

第三部分 出问题时再回来查　第 25 至 29 页

01 从上料开始跟住产品 P1 3
02 在 P1 上认准这一个 A 点 4
03 给 P1 建立这一轮的加工记录 5
04 先把 A 点的初始位置算出来 6
05 到了点胶工位位置怎样变化 7
06 测到基板高了一点以后 8
07 A 点点完胶以后记下什么 9
08 产品交给固晶时记录怎样接过去 10
09 交接刷新后位置重算进度保留 11
10 固晶工位开始为 A 点准备贴装 12
11 C1 贴完以后 A 点才算完成这一道工序 13
12 P1 下料后再回看完整一轮 14
13 产品转了方向时位置跟着转 15
14 加工顺序可以和结构编号不同 16
15 分两段点胶时仍跟着同一份记录 17
16 异形产品按实际节点建立位置 18
17 改配方以后选刷新还是重新建立 19
18 两种 Mapping 画面改的对象不同 20
19 导入 Mapping 只恢复规定的内容 21
20 搜索物料怎样对应实物和记录 22
21 清空和刷新对当前产品的影响不同 23
22 示教窗口里的产品不一定是生产中的 P1 24
23 点过胶却又要定位时先看刷新 25
24 完成和跳过为什么看起来相似 26
25 交接报错时先看已经走到哪一步 27
26 保存配置不等于保存整轮加工现场 28
27 需要查源码时再看这些名字 29

第一部分 跟着产品完成一轮

- 来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

01 从上料开始跟住产品 P1

这次只跟一份产品 P1。它进点胶工位，在指定位置点胶；随后进入固晶工位，把芯片贴上去；最后送往下料。设备中可能同时有其他产品，本文先把 P1 这一条线看完整。

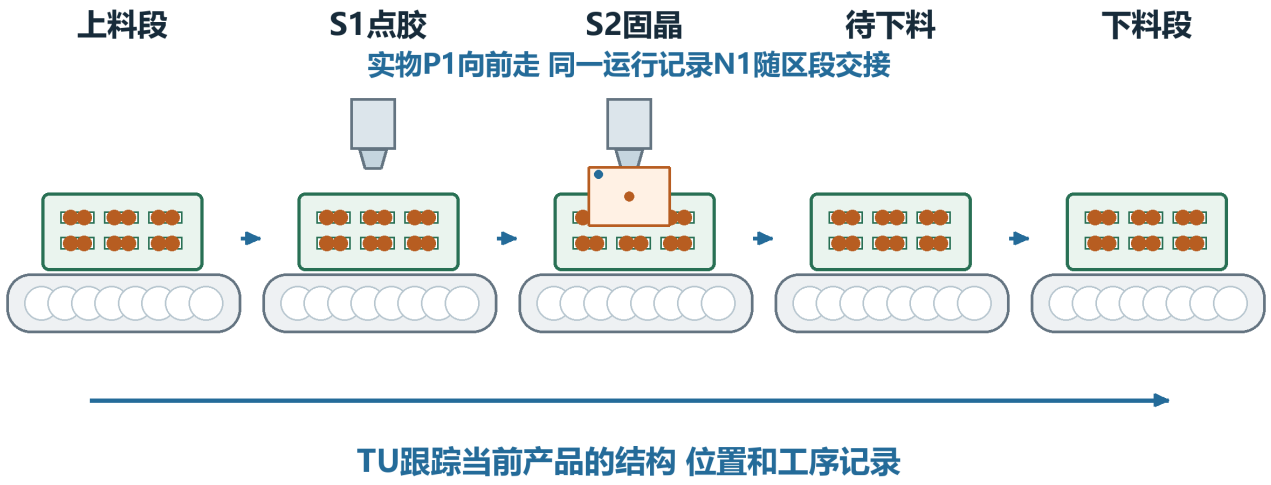


图 1 蓝色路线一直跟踪 P1 其他产品不在本例展开

软件需要在每个工位回答同一件事：眼前还是 P1 吗，它有哪些加工位置，哪些点已经做完？保存这些信息的数据叫 TU，可以理解成 P1 的电子加工记录。

点胶工位简称 S1，固晶工位简称 S2。TU 把位置和记录交给动作使用，皮带、气缸和焊头再由各自控制模块执行。第一部分按正常启用两侧工艺、配置输送的成功路径讲。

先记住产品 P1，后面位置变了、工位换了，都继续查它。

产品已经进线，下一页先认准这次要跟踪的 A 点。

02 在 P1 上认准这一个 A 点

P1 里有 2 块基板，每块基板有 3 个基岛，每个岛都有 A、B 两个加工位置。这次只跟踪基板 1、基岛 2 的 A 点，后面图里一直用蓝圈标出它。

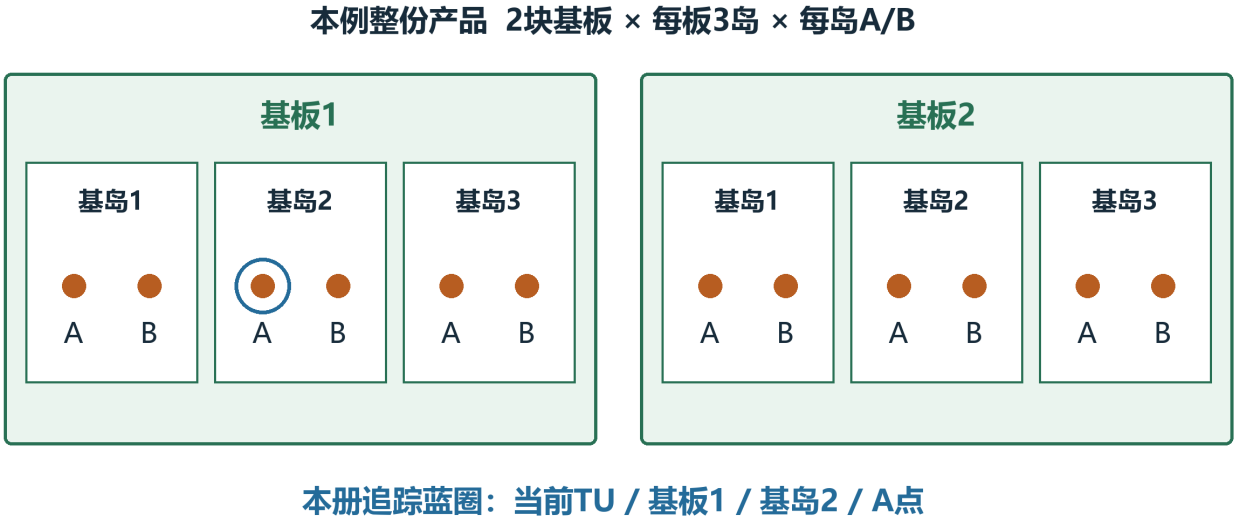


图 2 同名 A 点有 6 个 蓝圈只选中其中一个

总共有 12 个焊点。“焊点”在这里是加工位置的名字，不表示这个位置一定要做焊接。给动作完整地址，才能保证找到本次这个 A 点，而不是旁边岛上的同名点。

各点有自己的位置和进度。即便几个 A 点读取同一套工艺配置，蓝圈 A 点点完胶，也不会把其他 A 点一起记成完成。后文“当前 A 点”都指蓝圈这一点。

本例的完整地址始终是 P1 / 基板 1 / 基岛 2 / A。

认准 A 点以后，软件要先为 P1 准备一份能记录进度的数据。

第一部分 跟着产品完成一轮

来料 → ● 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

03 给 P1 建立这一轮的加工记录

来料或搜索阶段可能已有一份临时记录。正常启用点胶的生产入口，在需要建立正式产品时，会按点胶侧参数新建 TU。把本次正式对象记为 N1，它在物理上对应产品 P1。

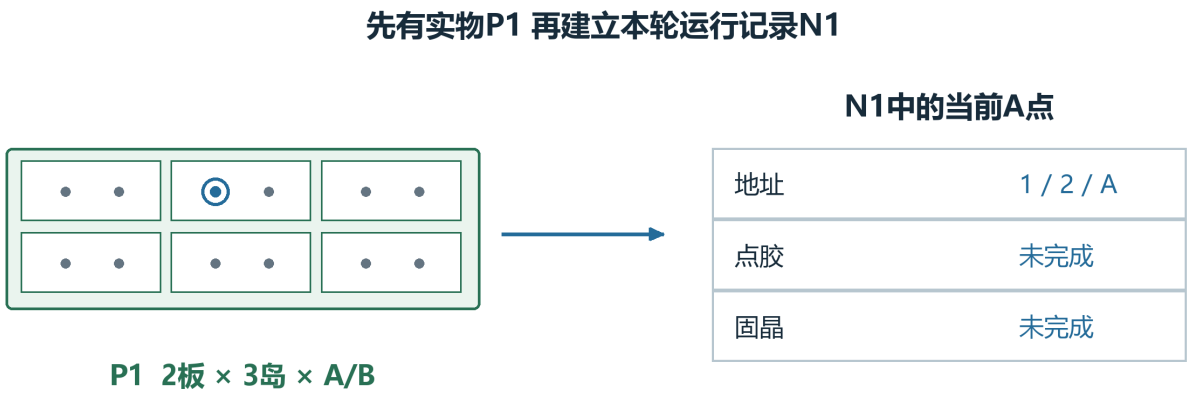


图 3 P1 是实物名称 N1 是本次软件对象的代号

软件按配方建立 2 块基板、6 个岛和 12 个焊点，再给每个点准备位置和工序。当前 A 点先记“点胶未完成、固晶未完成”。本册图上直接写中文状态。

配方描述同款产品应该怎样加工；N1 记录 P1 这一份现在的情况。控制器另外保存本轮动作的先后。代码字段与接口放在后面的阅读索引里，先继续跟 P1 走。

有了电子记录，软件才能把后面的结果写回同一个 A 点。

记录建好以后，还要把“岛里的 A 点”换成机器能够使用的位置。

04 先把 A 点的初始位置算出来

本例先不旋转产品。TU 原点在机器全局参考 G0 的(100,200)毫米；基板 1 相对 TU 在(20,0)，基岛 2 相对基板在(10,5)，A 相对岛在(10,5)。

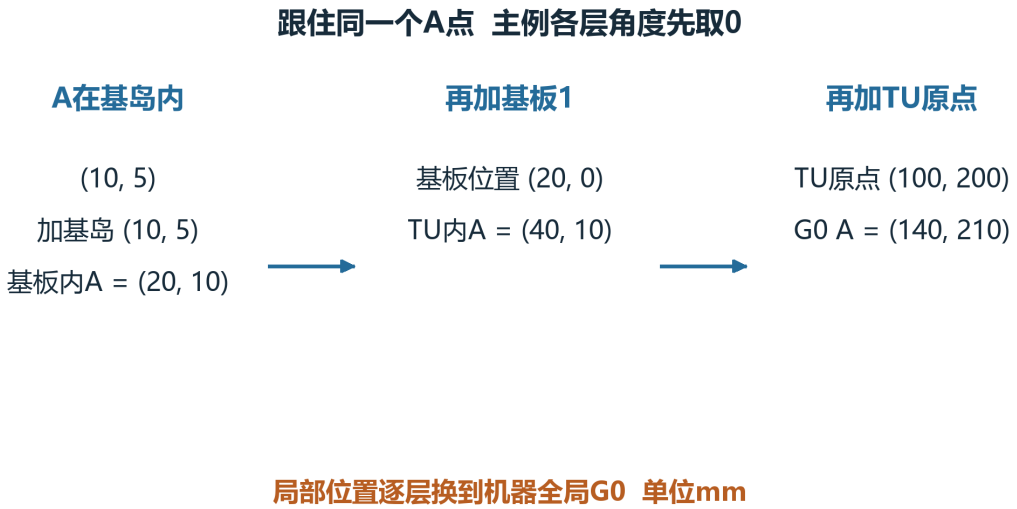


图 4 每次都先说相对谁 再把位置接到上一层

从 A 往外算：在基板里是(20,10)，在 TU 里是(40,10)，加 TU 原点后，A 的初始 G0 位置就是(140,210)毫米。后面两册都从这个 A 点起步。

G0 是机器的一套全局参考名字。真正发给运动轴之前仍要经过设备转换。当前这一页只把产品层级接起来，长度统一用毫米，所有层的角度在主例中先取 0。

P1 上的 A 点初始 G0 位置为(140,210)毫米。

到了点胶工位，还要考虑整份产品在这个工位的偏移。

05 到了点胶工位位置怎样变化

现在 P1 已经在 S1。本例给 S1 整体偏移(2,−1)毫米，它加在 TU 平移上，所以当前 A 点也从(140,210)变成(142,209)。产品和 A 点仍是原来的那一份。

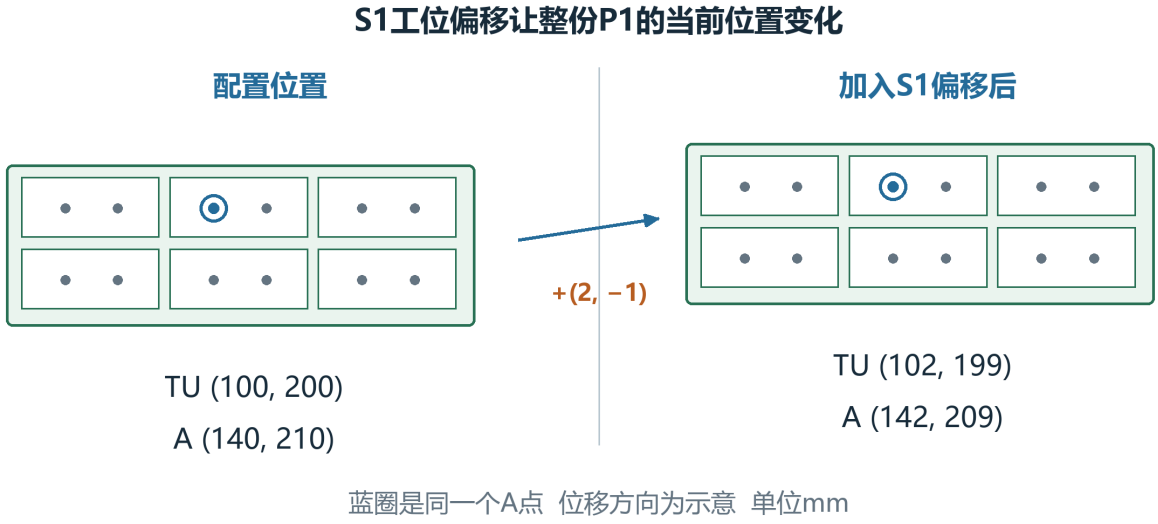


图 5 左图是配方位置 右图是加 S1 偏移后的当前位置

这次偏移的意思是整份产品的参考位置改变，不是 12 个焊点分别换了配置。相应标记会避免同一套 S1 偏移重复累加。

为把主例连贯地看完，假定 S1 后续 XY 定位没有增加修正。S2 偏移取 0。这里给定的是说明条件，实际设备的位置仍取决于本轮定位、当前父坐标和工位设置。

此刻当前 A 点的 G0 为(142,209)，点胶和固晶都还未完成。

XY 位置有了，下一步再看基板高度怎样影响这个 A 点。

06 测到基板高了一点以后

相机定位用来确认平面位置与方向，测高用来取得高度差。本例基板 1 的实测平均高度，比示教平均高度高 0.12 毫米。

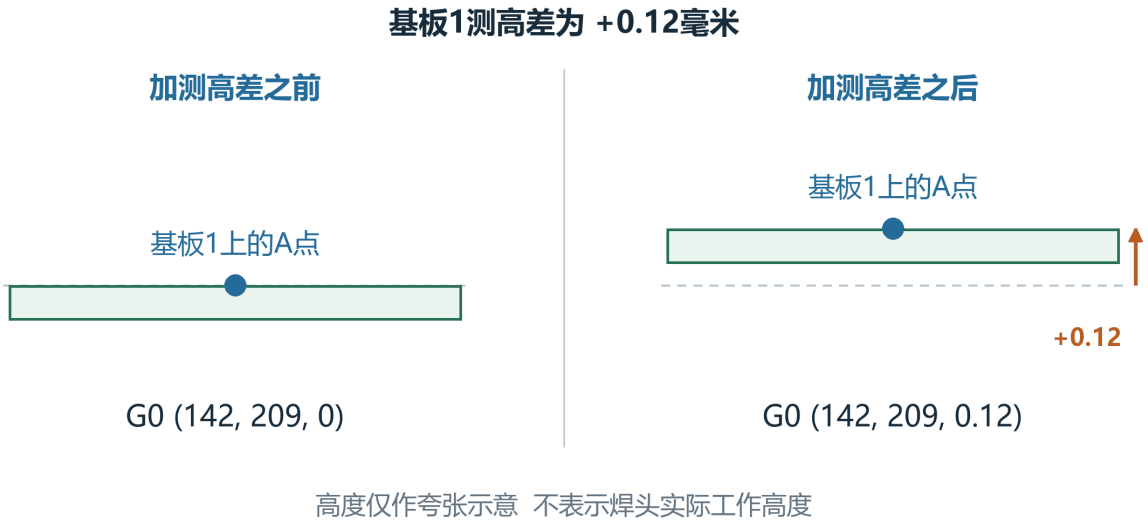


图 6 同一个 A 点只增加了基板 1 带来的高度差

软件把 0.12 记在基板 1 的过程信息里，也加到该基板的 Z 平移。于是 A 的 G0 从(142,209,0)变为(142,209,0.12)。这块基板下面其他点也会随父层带上这个增量。

本例 Z=0 只是产品坐标的说明基准，不是焊头的实际工作高度。实际点胶或贴装高度还要由各自动作和设备参数计算。

测高记录和当前位置一起更新，工序进度此时还没改变。

位置已经准备好，接下来才轮到当前 A 点真正点胶。

第一部分 跟着产品完成一轮

来料 → 建立记录 → 找位置 → ● 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

07 A 点点完胶以后记下什么

点胶动作按当前工作地址找到 P1 的 A 点，判断本侧需要执行，再取当前位置完成点胶。本页只看这个动作正常成功的出口。

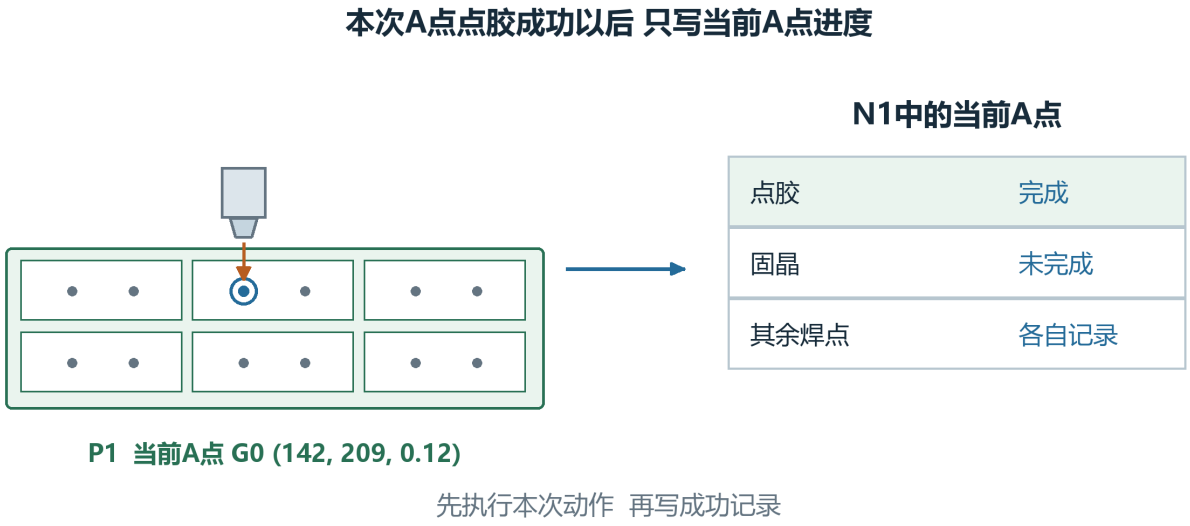


图 7 点胶动作成功后 当前 A 点的点胶状态才改成完成

成功之后，A 点的记录变为“点胶完成、固晶未完成”。其他 11 个焊点各自看自己的记录；本例不会因为一个 A 点完成而把整份产品都记为已做完。

控制器也会标记本条动作消息。产品工序和动作消息是分别保存的，所以任务准备下一轮消息时，仍可以留下 P1 已经点过胶的进度。

A 点现在的位置是(142,209,0.12)，点胶已完成。

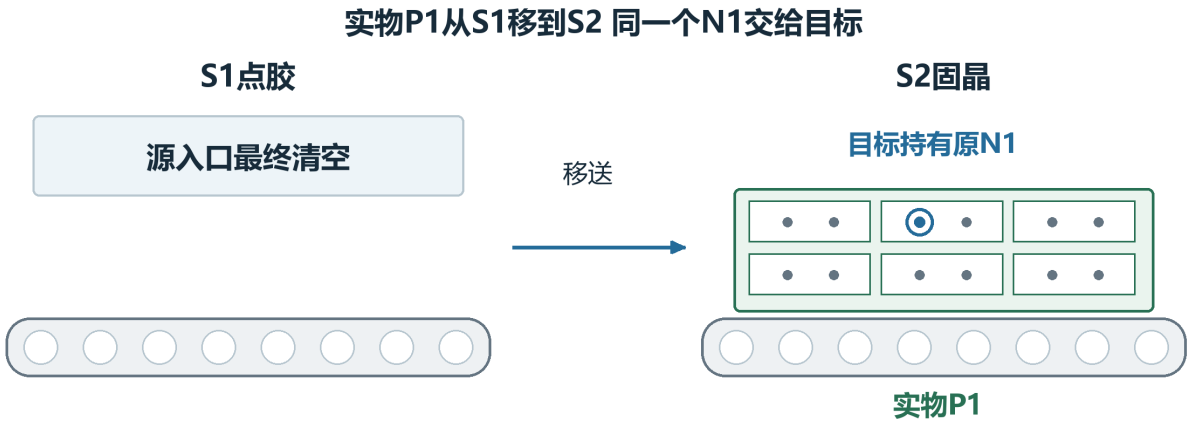
等 S1 满足本轮放行条件，输送任务才把 P1 交给固晶工位。

第一部分 跟着产品完成一轮

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → ● 交接 → 固晶 → 下料

08 产品交给固晶时记录怎样接过去

S1 发出放行信号，输送侧还要确认源段有料、目标段无料，并完成对应机械移送和检测。软件交接从接收原 N1 对象开始。



正常路径：目标接收N1 → 刷新 → 清源 → 保存 → 通知

图 8 实物向 S2 移动 软件把同一 N1 交给目标区段

正常路径先让固晶段持有 N1，再刷新 N1 的坐标；刷新成功后，清掉点胶段入口，更新区段状态并保存。输送任务成功返回以后，再通知 S2 来料完成。

这次没有把点胶进度复制进另一棵树，A 点和它的记录仍在原 N1 中。机械移动、引用交接和来料通知是前后不同节点。

跨工位沿用同一份 N1，P1 的点胶进度才能继续被 S2 看到。

不过“沿用同一份记录”并不意味着沿用点胶工位的旧坐标，下一页看刷新。

第一部分 跟着产品完成一轮

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → ● 交接 → 固晶 → 下料

09 交接刷新后位置重算进度保留

P1 已经交给 S2。刷新会按配置重新建立各层坐标，清掉定位、测高和工位偏移的处理标记；同一个 A 点和已经完成的点胶记录仍保留。

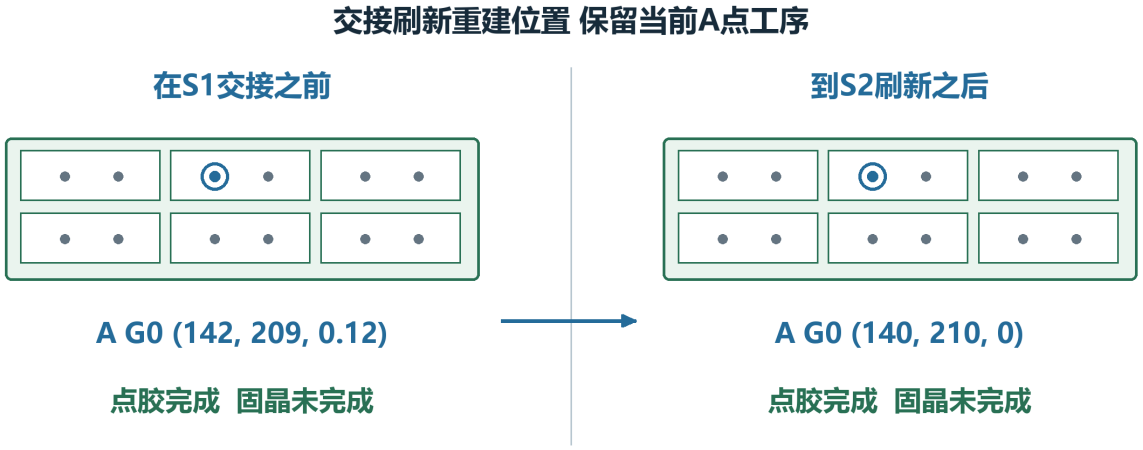


图 9 上半看位置变化 下半看同一个 A 点的加工进度

本例刷新前 A 在(142,209,0.12)，刷新后回到配置链的(140,210,0)。旧测高差 0.12 可能还读得到，但它已经不包含在新坐标里。

当前记录仍是“点胶完成、固晶未完成”。正常 S1 已设置生产入口标记，S2 通常继续保留 N1；需要重建的例外在后面单独讲。

同一产品可以既保留加工进度，又需要重新定位。

S2 现在知道 P1 的 A 点还没贴芯片，下一步要把芯片 C1 准确送到这里。

10 固晶工位开始为 A 点准备贴装

S2 接到 P1 后，从同一个 N1 中找到 A 点。本例此时的基础位置为(140,210)，还要根据产品拍照和芯片拍照，形成真正贴装目标。

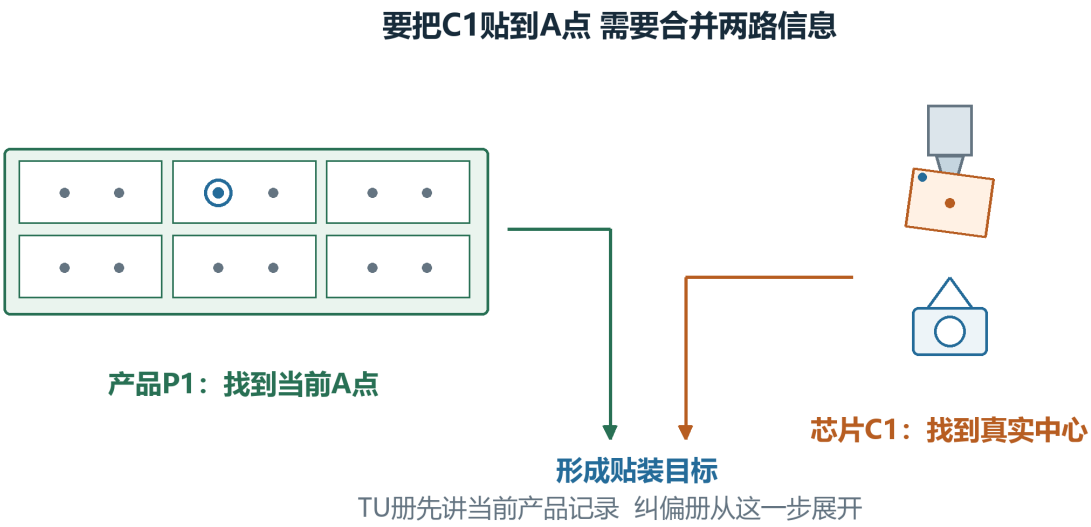


图 10 绿色找产品 A 点 橙色找芯片 C1 两路在贴装处汇合

纠偏册从这里接着讲：产品定位把 A 点更新到(140.2,209.9)；供料端找到芯片 C1 并取起；本例选择快速单点上视，测出芯片偏移，再计算怎样对准 A 点。

A 点原点和最终焊头目标承担不同用途。芯片没有正好吸在理想中心、还需要旋转或启用了补偿时，最终目标会继续改变。

本册跟住产品记录；纠偏册展开同一颗 C1 怎样贴准当前 A 点。

相应贴装动作真正成功以后，才能把 A 点的固晶工序写成完成。

第一部分 跟着产品完成一轮

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → ● 固晶 → 下料

11 C1 贴完以后 A 点才算完成这一道工序

继续取正常成功路径：本次芯片 C1 已完成对应固晶动作。软件把当前 A 点的固晶工序记成完成，点胶完成记录也继续保留。

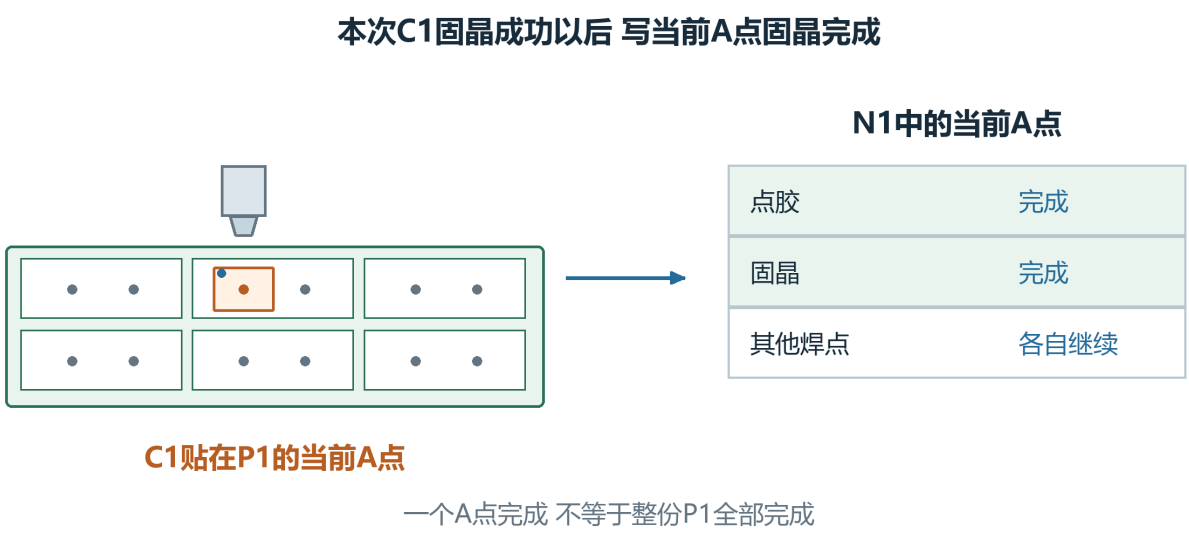


图 11 成功写回的是当前 A 点的工序 其他点仍分别判断

于是这个 A 点是“点胶完成、固晶完成”。任务再根据其他焊点和工序安排继续。单点完成并不说明整份 P1 已经全部做完，也不直接等同于检测质量合格。

控制器复位本轮动作消息，不会自动清掉 A 点这两项产品记录。等产品全部满足发送条件后，才进入下一段的移送。

本例始终是 P1 的同一个 A 点，芯片 C1 贴在这一点上。

最后看 P1 怎样离开当前工位，以及这一轮记录在哪些地方不再被持有。

第一部分 跟着产品完成一轮

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → ● 下料

12 P1 下料后再回看完整一轮

满足发送条件后，P1 从固晶进入待下料和后续下料路径。各输送入口按自己的机械条件和数据次序执行，当前区段最终交出或清除 TU 入口。

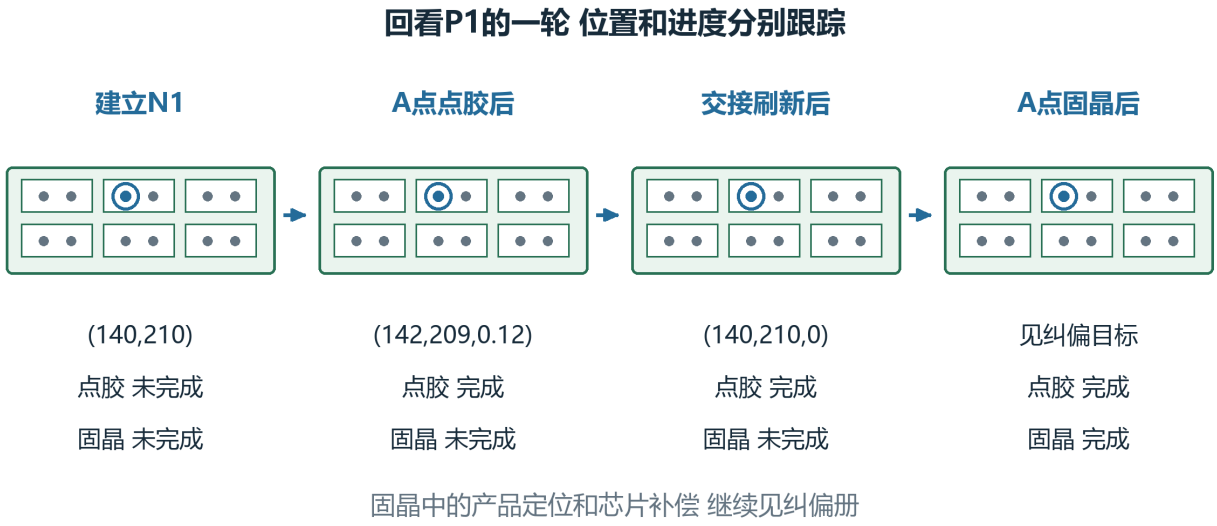


图 12 一行跟 P1 的位置 一行跟当前 A 点的点胶和固晶记录

整轮只抓住四个快照：建立 N1 时未做；A 点点胶后只完成点胶；交接后同一 N1 保留进度但坐标重建；当前固晶成功后再完成这一项固晶。

本例交接后 A 的基础 G0 为(140,210)，后续产品定位和芯片补偿由纠偏册继续。未配置输送时，固晶发送分支可能导出 Mapping、清当前 TU，再提示人工取走，不能套用同一条下料路线。

到这里正常的一轮已经走完，后面的章节按遇到的问题查阅。

如果产品转了方向、换了加工顺序或需要人工操作，再进入第二部分。

13 产品转了方向时位置跟着转

下面开始看可选情况。只把 P1 的 TU 方向改为 90°，其余局部长度不变。A 在 TU 内仍是(40,10)，但 TU 的 X 方向已经朝机器 Y 方向。

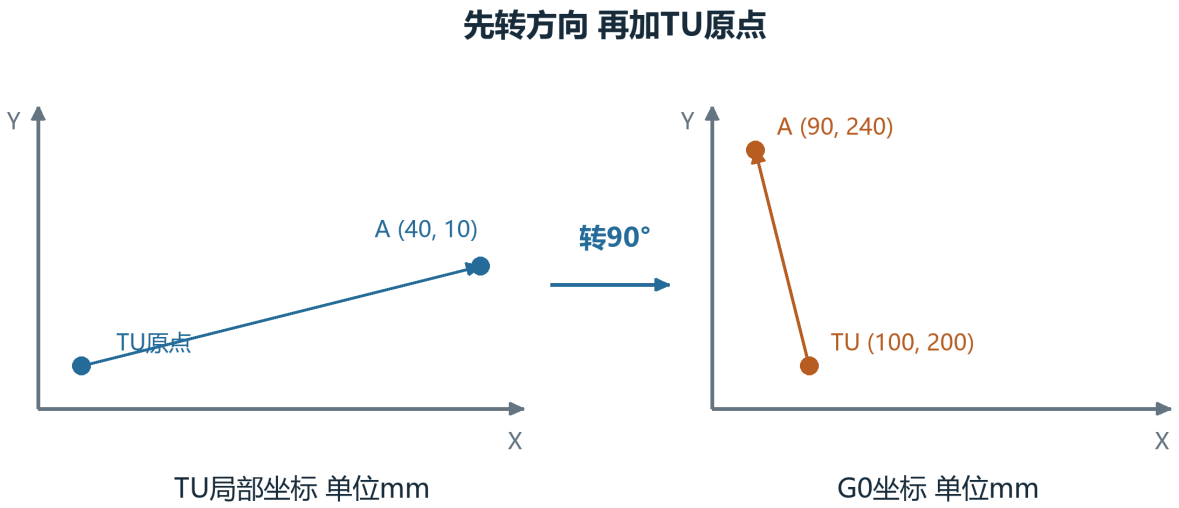


图 13 本页是改变方向后的对照例 不接着主例继续累加

局部(40,10)旋转后成为(−10,40)，再加 TU 原点(100,200)，得到 G0 的(90,240)。这个值属于本页改方向的情况，主例初始 A 仍是(140,210)。

产品整体移动或某一层定位后，其下焊点换算时会使用新的父层位置和方向。一般无需逐点改写全部局部坐标。

图中蓝色是本层位置，橙色是换算后的机器全局位置。

位置解决了“在哪里”，蛇形顺序还要另外解决“先加工哪个”。

第二部分 换一种产品或操作方式

来料 → 建立记录 → 找位置 → ● 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

14 加工顺序可以和结构编号不同

另看一个 2 行 3 列的岛阵列。上排结构号 1、2、3，下排 4、5、6；若采用蛇形加工，路径会走 1、2、3、6、5、4。

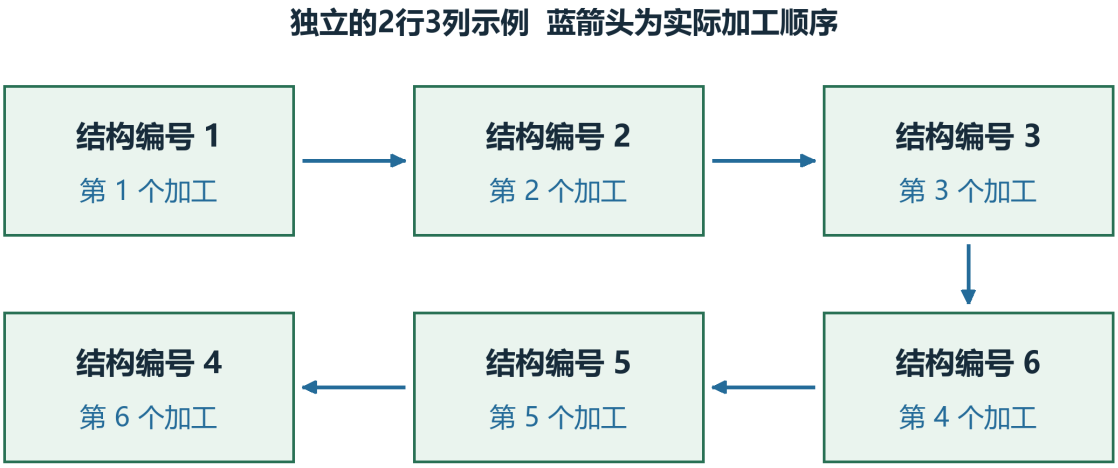


图 14 结构 6 是第 4 个加工的对象 结构 4 是第 6 个

所以界面说的“第 4 个”和产品结构中的“编号 4”，可能是不同对象。前者是工作顺序，后者是结构地址。主例只有一行时它们可能相同，不能据此混用。

代码中分别叫 WorkIndex 和 Index。需要查当前 A 点时，从本轮消息和所调用接口确定数字的含义，别把列表第几项长期当成固定身份。

先说清数字表示地址还是加工次序。

如果产品太长，除了改变顺序，还可能要分两段点胶。

第二部分 换一种产品或操作方式

来料 → 建立记录 → 找位置 → ● 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

15 分两段点胶时仍跟着同一份记录

长产品需要移段时，点胶消息分成两组，中间等待机械移送完成。两组按配置索引划分，数量不一定各一半；本文把这种配置叫分段点胶。

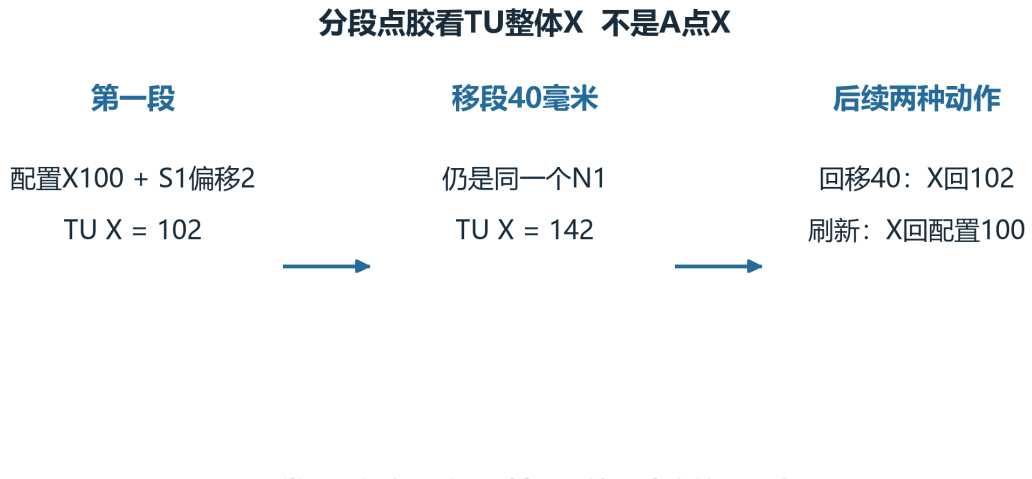


图 15 只改变 P1 的当前位置 不是新建另一份产品记录

沿主例 TU 的 X 配置 100、S1 偏移 2，第一段 TU 的 X 为 102。再给移段距离 40 毫米，移到第二段后 X 为 142；相应回移分支减 40 可回 102。

正常移段保留对象和工序，不统一清定位、测高标记。若改走刷新，会回到配置 X=100，和减 40 回移不同。第二组是否定位仍看各层自己的条件。

移段、回移和刷新是三个不同动作。

有的产品连各块基板里的岛数量也不同，这时要看异形结构。

第二部分 换一种产品或操作方式

来料 → ● 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

16 异形产品按实际节点建立位置

主例每块板都是 3 个岛，适合重复模板。异形产品可以第一块板 2 个岛、第二块板 3 个岛，软件按配置节点的实际下层建立运行对象。

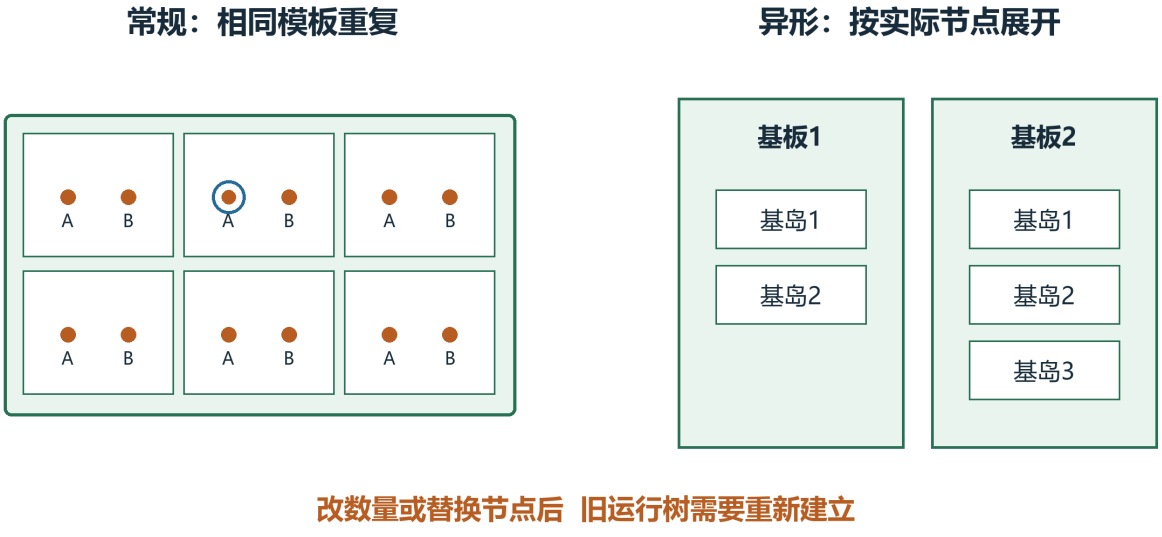


图 16 规则布局重复模板 异形布局沿实际节点展开

节点的位置决定摆放，关联的配置名决定读取哪份工艺。同一套 A 点工艺仍可以被多个位置共用，但各位置的进度分别保存。

编辑器增删、复制或替换配置节点，重画页面不会自动替换旧运行树。名字或 ID 相同的新节点，也不保证能反查到旧对象；需要让实际节点关联和当前树匹配。

数量和层级改了以后，需要重新建立对应运行树。

下一页把“只调位置”和“换了产品规则”放在一起比较。

17 改配方以后选刷新还是重新建立

只调整位置而结构仍匹配时，可以刷新坐标。把每板 3 个岛改成 4 个，或换焊点名、替换异形节点时，旧 TU 不会靠刷新自动长出正确的新结构。

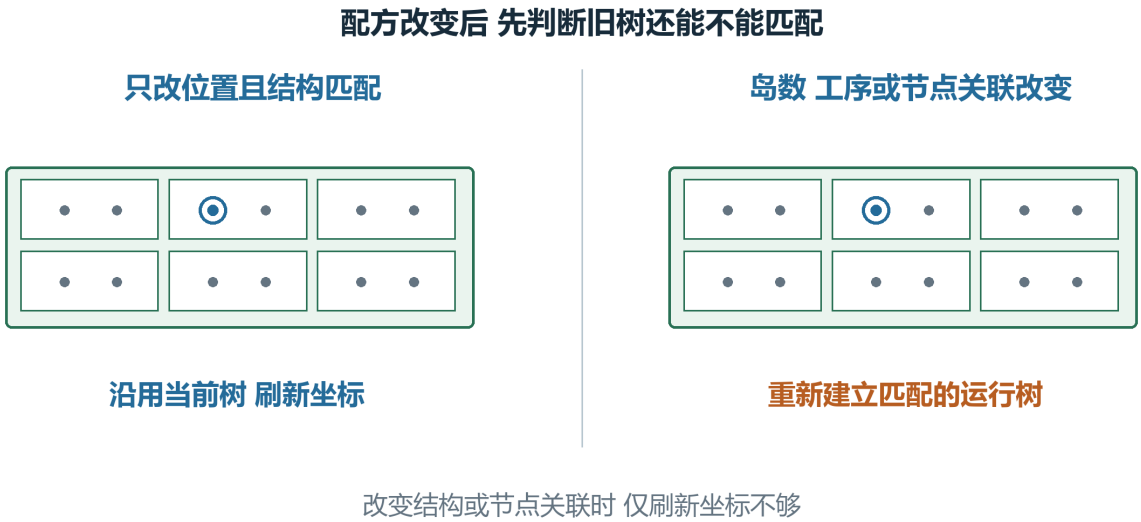


图 17 先看改变了什么 再决定沿用还是重建

常规对象会读取当前配方，但已有的数量、部分创建时复制的标记和工序键仍可能来自旧阶段。旧对象存在，不证明它已经适配新配方。

例如镜像标记在焊点创建时复制，刷新不会重新赋值。工序改名后补入新键，旧键也不会自动删除。完整字段和调用约束放在代码索引里。

把树、配方和工序一起对上，再解释当前记录。

只想让某些位置参加或跳过工艺时，还要分清配方 Mapping 和生产 Mapping。

18 两种 Mapping 画面改的对象不同

配方 Mapping 用窗口样本编辑后续产品的参与规则；生产 Mapping 直接操作区段当前的产品。画面相似，改变的数据拥有者不同。

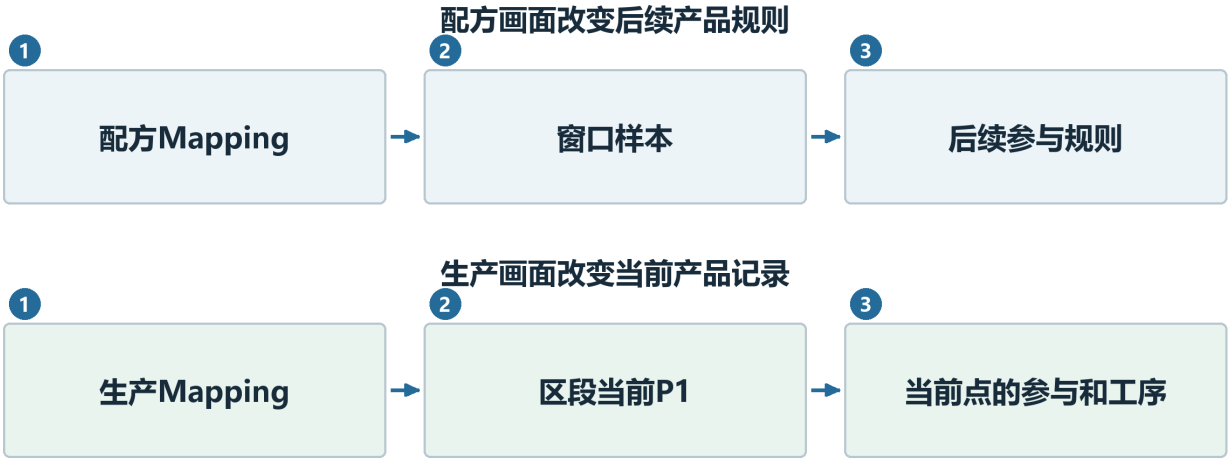


图 18 上面改变后续规则 下面改变当前 P1 的记录

在生产画面选一个焊点，点正常会把该点两侧步骤变为未完成；点成功会把两侧置完成。选基板或基岛时主要传播参与范围，没有同样重置全部后代步骤。

新配方画面关闭有变化时可只写回内存，并不等于保存到文件。关窗口后有 TU，也要通过状态检查和人工确认才会清空。代码差异留在阅读索引。

人工改成成功是在改记录，不能当作实际加工证据。

如果拿到的是一份导出的 Mapping 文件，还要看它到底保存了哪些内容。

第二部分 换一种产品或操作方式

- 来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

19 导入 Mapping 只恢复规定的内容

Mapping 导入先用当前配方建新 TU，再把文件里的身份和结果标记填进去。它没有把过去整套运行对象、实时坐标和动作现场原样装回来。

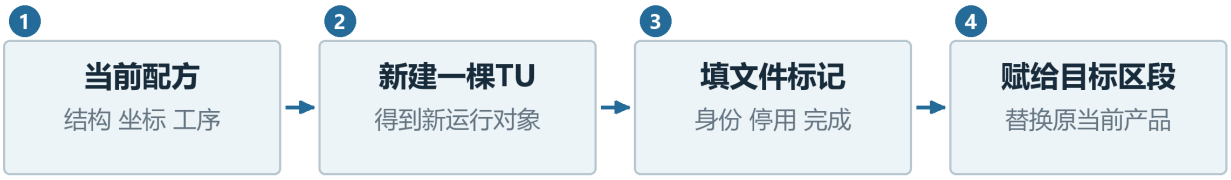


图 19 当前配方提供新树 文件补充身份和结果标记

标准路径中 X 可表示停用，2 使相应焊点两侧工序完成，1 保留新建初始状态。芯片代码路径还有自己的写回规则；数量、布局和当前配方要相容。

导出也只表达规定的产品结果与身份，不包含全部坐标父链和控制消息。显示画面可能改变后续是否重建的标记，所以不能单凭载入成功保证完整续作。

导入了哪些标记，就只确认恢复了哪些标记。

如果现场实物和画面记录对不上，接下来要看物料搜索。

第二部分 换一种产品或操作方式

- 来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

20 搜索物料怎样对应实物和记录

搜索把传感器结果、人工确认和区段当前 TU 放在一起判断。原记录还在时，部分分支能够保留；原记录已经空了，确认有料后新建的是一份新记录。

S1和已配置输送S2的主要分支

检测有料	TU存在	保留并Refresh
检测有料	TU为空	确认有料才新建
检测无料	TU存在	确认有料则保留
检测无料	TU存在	确认无料则清空
检测无料	TU为空	保持空引用

保留原对象才能保留旧Info和工序

图 20 本图适用于 S1 和已配置输送的 S2 主要分支

检测有料且 TU 存在，保留并刷新；有料但 TU 空，确认有料才新建。检测无料却有 TU，确认有料则保留且该分支不刷新，确认无料则清空。

自动不反搜可能提前返回。未配置输送的 S2 另走真空检测；待下料、下料有些有料而 TU 空的分支不补树。新建记录不会自动找回旧进度。

同时看实物、检测和当前 TU，不能只看“有料”两个字。

若要主动撤掉区段当前记录，则进入清空操作。

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → ● 下料

21 清空和刷新对当前产品的影响不同

刷新保留当前 TU 并重建坐标；清空让区段不再持有这份 TU。整线清空处理五个区段，局部清空只处理点胶段或固晶段。

	整线清空	只清点胶	只清固晶
上料	●	○	○
点胶	●	●	○
固晶	●	○	●
待下料	●	○	○
下料	●	○	○

清引用并置无料　不统一重置全部信号和消息

图 21 橙色表示本次入口解除该区段当前 TU 引用

这些入口先检查机器状态并要求确认，正常路径还会执行对应安全移动、松夹和保存。按过按钮不等于清空已经完成，清引用也不能单独证明实物已拿走。

清空没有统一复位全部移送状态、信号和动作消息，也不销毁窗口先前拿到的旧引用。判断当前产品时，要重新从区段取得入口。

当前入口为空和旧对象还能被某窗口读到，可以同时发生。

示教和测试也能创建对象，下一页区分它们是不是当前生产产品。

第二部分 换一种产品或操作方式

来料 → ● 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

22 示教窗口里的产品不一定是生产中的 P1

示教、辅助测试和移动到焊点的窗口，都可能创建 TU。有的会替换区段当前对象，有的只由窗口自己持有，所以看到新产品图先看它来自哪个入口。

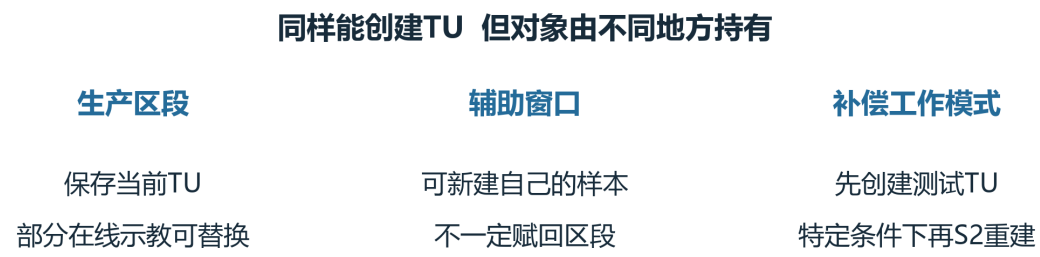


图 22 三种拥有者并排比较 不表示依次执行

在线示教可经确认重建区段 TU；离线返回窗口新对象，不赋回区段。补偿工作模式可先建测试 TU，特定条件下再按 S2 参数重建，旧测试记录不自动复制。

两点角度示教还会分阶段修改传入对象和后续配置。后面的窗口取消，也没有统一撤销先前写入；纠偏册专门画出这个过程。

先确认对象归哪个入口，再解释它的位置和进度。

第二部分讲完了可选操作。接下来集中看记录和实物不一致时的几个常见问题。

第三部分 出问题时再回来查

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → ● 交接 → 固晶 → 下料

23 点过胶却又要定位时先看刷新

回想主例：P1 交给 S2 以后，A 点点胶完成记录仍在，但定位和测高处理标记已清除。它需要重新取得当前位置，这和重做点胶并不矛盾。

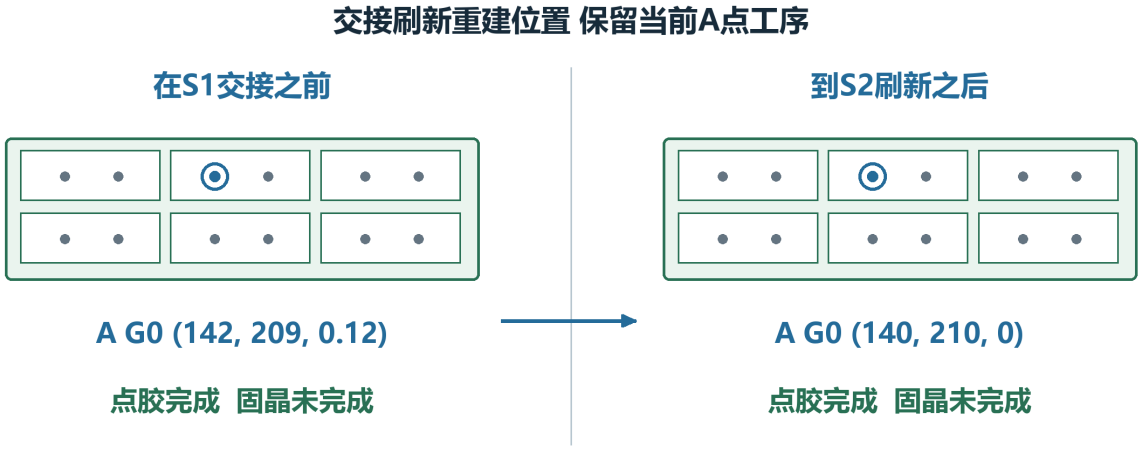


图 23 回看主例的交接前后 不新增一次加工

旧测高差保留在过程记录中，也不意味着它已经加进新坐标。定位关闭时处理标记又可能直接置好，所以“有旧数值”和“标记为真”都不能独立说明本轮实际采集。

排查时把当前产品、当前坐标、本轮采集结果和处理标记对应起来。提前缓存的旧坐标或旧 A 点，可能已经不属于当前控制入口。

用当前这一轮的位置解释当前动作。

位置和进度区分开以后，再看为什么有的点显示完成却并未加工。

第三部分 出问题时再回来查

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → ● 固晶 → 下料

24 完成和跳过为什么看起来相似

某个点无需再做，可能是工序已经完成，也可能是不参加这一侧。只点胶、只固晶、两侧参加和两侧停用，分别描述参与范围。



图 24 已完成和不参与都可能让本侧无需再执行

产品工序、动作消息、处理状态和检测质量各有含义。人工置成功只改记录；控制器准备下一轮消息也不清产品工序。

当前实现还有两侧完成判断不对称、空集合也可能返回完成等细节。若本侧进度不符合预期，需要再看工序配置与实际结构；具体条件在配套代码说明。

查“为什么不做”时先确定跳过依据。

下一页把异常发生前已经改过的数据展开，避免把失败理解成全部未发生。

第三部分 出问题时再回来查

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → ● 交接 → 固晶 → 下料

25 交接报错时先看已经走到哪一步

正常交接先给目标 N1，再刷新，之后清源、更新状态、保存。若刷新抛异常，两个区段可能暂时同指 N1，坐标也可能只重建了一部分。



图 25 虚线表示其中一个失败位置 左侧修改可能已发生

若错误更晚发生在 Save，内存交接可能已经完成，源入口也已为空。卡料 Retry 回机械重试段，不回滚物理运动；Ignore 也可能继续到成功出口。

不同输送入口的恢复次序并不一致。因此要看实物在哪、当前两侧引用、区段状态和失败位置，不能只按返回失败就重放全部数据操作。

失败出口和已经发生的数据变化，需要一起解释。

这种分散记录也说明了为什么保存配置不等于完整断电续作。

第三部分 出问题时再回来查

来料 → ● 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → 固晶 → 下料

26 保存配置不等于保存整轮加工现场

交接正常路径会保存配置，但区段当前 TU 和坐标等内容被排除在该配置序列化之外。保存没有同时打包完整产品树、父坐标、工序和控制消息。

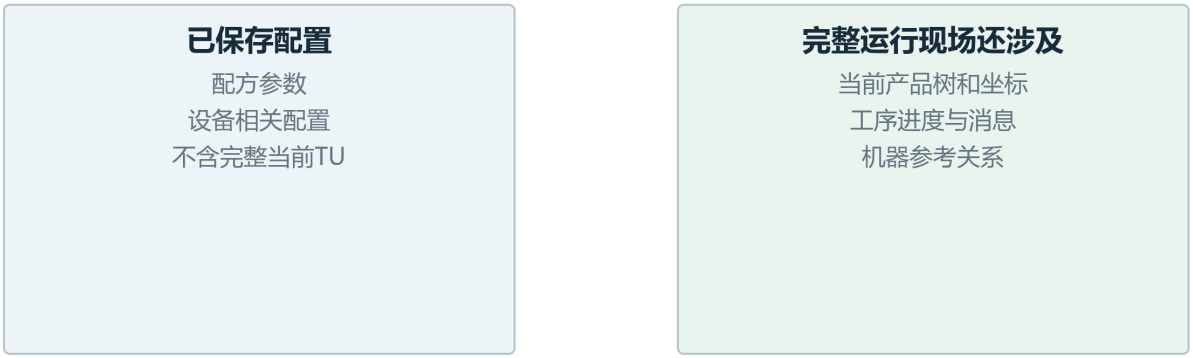


图 26 文件内容决定能恢复多少运行信息

独立 TU 存储接口也没有在本册追踪的正常主链里形成完整保存、加载和重新绑定过程。Mapping 文件同样只表达规定的结果。

重新启动时，搜索和刷新分别处理现场对应关系；补建新记录不能说成找回全部历史。具体恢复能力仍要按实际保存和加载入口判断。

确认文件保存了什么，再讨论恢复了什么。

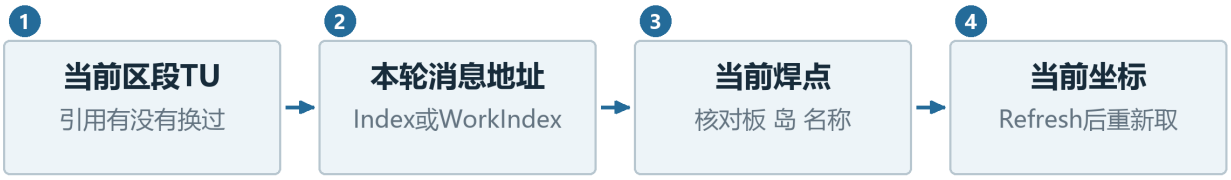
最后一页把中文概念和少量代码名字对上，供需要查源码时使用。

第三部分 出问题时再回来查

来料 → 建立记录 → 找位置 → 点胶 → 交接 → ● 固晶 → 下料

27 需要查源码时再看这些名字

先从当前区段取得 TU，再用本轮地址找基板、基岛、焊点，最后重新取当前坐标。这条顺序对应前面整轮故事，不必先背所有类名。



首次阅读到这里，已经能把这些名字放回P1的实际运行过程。

图 27 当前区段 当前地址 当前 A 点 当前坐标依次对应

TU 就是 TransportUnit；当前对象的过程信息叫 Info；结构号是 Index，加工次序是 WorkIndex。主例的点胶和固晶记录，在代码里对应 A 点的 D_A 与 T_A 工序键。

完整接口、位置服务返回的参考系、异形引用匹配、名称遍历漏项和其他实现差异，统一放在本版阅读索引与保留的技术说明中。

首次阅读到这里，已经能把这些名字放回 P1 的实际运行过程。

需要继续看 C1 怎样贴准 A 点，接着阅读纠偏过程册的第一部分。